Accounting, Controlling, Auditing (ACA)
Woche 2 – Übung Cost and Performance Management, Investitionsrechnung

University of St.Gallen

Modul 3: Cost and Performance Management
Modul 4: Investitionsrechnung

"From insight to impact"

Struktur

	Datum	Uhrzeit	Format	Grp	Dozierende	Modul	Videos	Pflichtliteratur
1	Mo 17.02	10:15-12:00	Übung	1 2	M. Mitterlechner C. Dalla-Rosa	**1 Controlling und Kostenrechnung** **2 Kalkulation**	1.1 Controlling 1.2 Kostenklassifizierung 1.3 Einnahmen- und Kostenfluss 1.4 System der Kostenrechnung 2.1 Break-Even-Analyse 2.2 Zielkostenrechnung 2.3 Zuschlagskalkulation	Reader zu Modul 1 und 2 Zum Nachlesen (Horngren Customized Book): Ch. 1 The Manager and Management Accounting, Ch. 2 An Introduction to Cost Terms and Purposes, Ch. 3 Cost-Volume-Profit Analysis, Ch. 14 Pricing Decisions and Cost Management
	Mi 19.02	08:15-10:00	Übung	3	M. Mitterlechner			
		10:15-12:00	Übung	4 5	C. Dalla-Rosa M. Mitterlechner			
		20:15-22:00	**Vorlesung**	**alle**	K. Möller			
2	Mo 24.02	10:15-12:00	Übung	1 2	M. Mitterlechner C. Dalla-Rosa	**3 Cost and Performance Management** **4 Investitionsrechnung**	3.1 Prozesskostenrechnung 3.2 Balanced Scorecard 4.1 Investitionsrechnung 4.2 Methoden der Investitionsrechnung	Reader zu Modul 3 und 4 Zum Nachlesen (Horngren Customized Book): Ch. 4 Job Costing, Ch. 5 Activity-Based Costing and Activity-Based Management, Ch. 13 Strategy, Balanced Scorecard, and Strategic Profitability Analysis, Ch. 22 Capital Budgeting and Cost Analysis
	Mi 26.02	08:15-10:00	Übung	3	M. Mitterlechner			
		10:15-12:00	Übung	4 5	C. Dalla-Rosa M. Mitterlechner			
		20:15-22:00	**Vorlesung**	**alle**	M. Mitterlechner			
3	Mo 03.03	10:15-12:00	Übung	1 2	M. Mitterlechner C. Dalla-Rosa	**5 Budgetierung** **6 Abweichungen**	5.1 Budgetierungsprozess 5.2 Budgets 6.1 Statische und flexible Budgetabweichungen 6.2 Direkte Preis- und Effizienzabweichungen 6.3 Var. Gemeinkostenabweichungen 6.4 Fixe Gemeinkostenabweichungen	Reader zu Modul 5 und 6 Zum Nachlesen (Horngren Customized Book): Ch. 6 Master Budget and Responsibility Accounting, Ch. 7 Flexible Budgets, Direct-Cost Variances, and Management Control, Ch. 8 Flexible Budgets, Overhead Cost Variances, and Management Control
	Mi 05.03	08:15-10:00	Übung	3	M. Mitterlechner			
		10:15-12:00	Übung	4 5	C. Dalla-Rosa M. Mitterlechner			
		20:15-22:00	**Vorlesung**	**alle**	M. Mitterlechner			
4. - 6. Woche: Teil Accounting & Auditing (Prof. Dr. Leibfried)								

Lernziele

Modul 3: Cost and Performance Management

Nach dem Besuch der Veranstaltung können Sie

- eine Prozesskostenrechnung durchführen,
- Nutzen und Aufwand einer Prozesskostenrechnung aufzeigen,
- Aufbau und Anwendung der Balanced Scorecard erklären,
- das IPOOI (Input-Process-Output-Outcome-Impact) Modell zur Leistungsmessung erklären.

Modul 4: Investitionsrechnung

Nach dem Besuch der Veranstaltung können Sie

- die fünf Phasen der Investitionsrechnung darstellen,
- die Kapitalwertmethode (NPV), interne Ertragssatzmethode (IRR), die Amortisationsrechnung (Payback) und die Rentabilitätsvergleichsrechnung (AARR) anwenden und bewerten.

Accounting, Controlling, Auditing (ACA)
Woche 2 – Übung Cost and Performance Management, Investitionsrechnung

University of St.Gallen

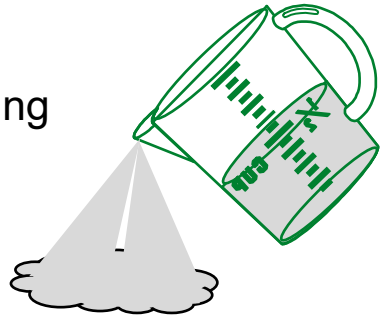
Modul 3: Cost and Performance Management
Modul 4: Investitionsrechnung

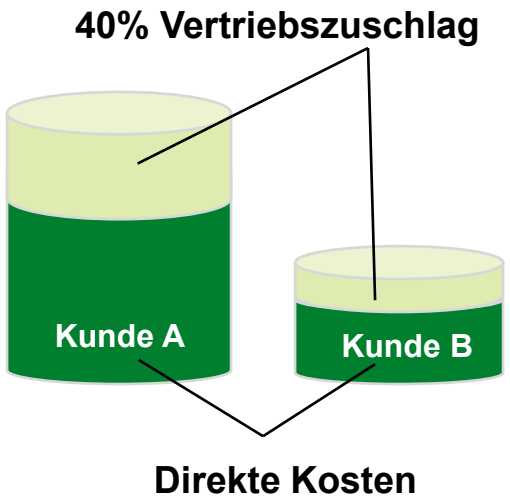
"From insight to impact"

Traditioneller und prozessorientierter Ansatz zur Kalkulation von Gemeinkosten

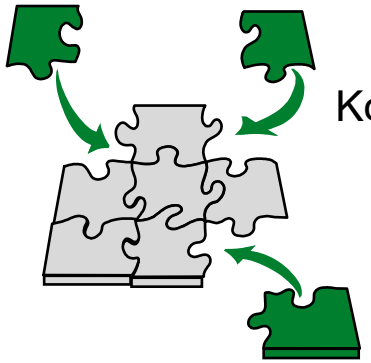
Traditionelle Zuschlagskalkulation:

Kostenzurechnung bezogen auf Produktkosten

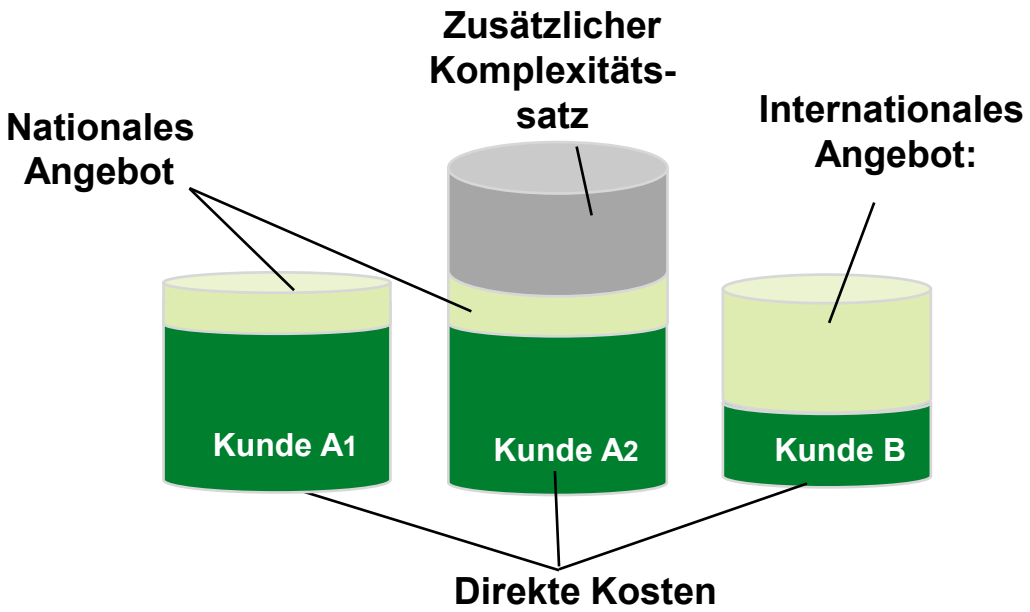




Prozessorientierte Kalkulation:



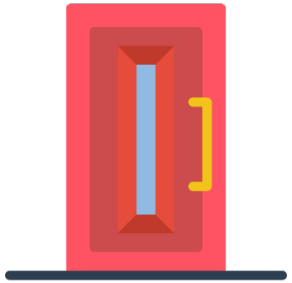
Kostenzurechnung basiert auf den benötigten Prozessen



Aufgabe 1: Prozesskostenrechnung I/II
Prozesskostenrechnung, Fertigungsindustrie

Decorative Doors AG (DD) produziert zwei Arten von Türen: Innen- und Aussentüren. Das einfache Kalkulationssystem des Unternehmens besteht aus **zwei Einzelkostenkategorien** (Material und Arbeit). Das einfache Kalkulationssystem (Zuschlagskalkulation) ordnet Gemeinkosten auf der **Basis von Maschinenstunden** zu. Vor kurzem waren die Eigentümer von Decorative Doors besorgt über einen Rückgang des Marktanteils ihrer Innentüren, normalerweise ihr größter Verkaufsschlager. Folgende Informationen zur Herstellung von Innen- und Aussentüren für das letzte Jahr sind bekannt:

	Innentüren	**Aussentüren**
Verkaufte Einheiten	3’200	1’800
Verkaufspreis	125 CHF	200 CHF
Materialeinzelkosten pro Einheit	30 CHF	45 CHF
Fertigungseinzelkosten pro Stunde	16 CHF	16 CHF
Fertigungseinzelstunden	1.50	2.25
Fertigungsläufe	40	85
Materialtransport	72	168
Maschineneinrichtung	45	155
Maschinenstunden	5’500	4’500
Anzahl Überprüfungen	250	150

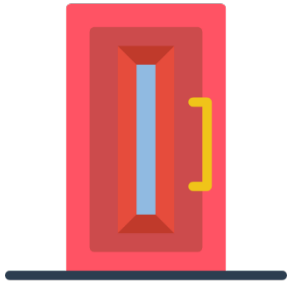


Aufgabe 1: Prozesskostenrechnung II/II
Prozesskostenrechnung, Fertigungsindustrie

Die DD AG hat beschlossen auf ein **Prozesskosten-basiertes System (Acticity-based Costing)** umzusatteln und ist gespannt, wie sich das System auf ihre Produktkostenentscheidungen auswirkt. Nach der Analyse der Gemeinkosten identifiziert die DD AG **sechs Prozesse**, die Gemeinkosten verursachen: **Produktionsplanung, Materialhandhabung, Maschineneinrichtung, Montage, Inspektion und Marketing**. Die DD AG sammelte die folgenden Daten im Zusammenhang mit den Prozessen zu den Gemeinkosten:

Prozess	Prozesskosten	Kostentreiber
Produktionsplanung	95’000 CHF	# Fertigungsläufe
Materialhandhabung	45’000 CHF	# Materialtransporte
Machineneinrichtung	25’000 CHF	# Machineneinrichtungen
Montage	60’000 CHF	Maschinenstunden
Inspektion	8’000 CHF	# Überprüfungen

 # = Anzahl



Die **Marketingkosten** entsprechen **3% des Umsatzes** für jedes der Türmodelle

Aufgabe 1: Prozesskostenrechnung

Prozesskostenrechnung, Fertigungsindustrie

1. Berechnen Sie die Kosten für eine **Innentür und eine Aussentür im Rahmen der Prozesskostenrechnung.**
2. Vergleichen Sie die **Kosten der Türen aus Frage 1 und 2**. Warum **unterscheiden** sich die Kosten für eine Innentür und eine Aussentür bei der **Zuschlagskalkulation** und der **Prozesskostenrechnung?**
3. Wie könnte die Decorative Doors AG die **neuen Kosteninformationen** aus der Prozesskostenrechnung **nutzen**, um den **rückläufigen Marktanteil für Innentüren zu adressieren**?

Aufgabe 1: Prozesskostenrechnung

Recap Aufgabe 5, Übung 1

Gemeinkostenberechnung mittels Zuschlagskalkulation

	Innentüren		Aussentüren
Maschinen-stunden	5’500	+	4’500

Summe der Maschinenstunden → 10’000 Std

Gemeinkosten → 255’800 CHF

Gemeinkostenrate pro Maschinenstunde → $\frac{255'800 \text{ CHF}}{10'000 \text{ Std}}$ = 25.58 CHF pro Maschinenstunde

Gemeinkostenzuschlag Innetür

25.58 CHF pro Maschinenstunde
x
5’500
= 140’690 CHF

Gemeinkostenzuschlag Aussentür

25.58 CHF pro Maschinenstunde
x
4’500
= 115’110 CHF

Gesamtkostenberechnung

Gemeinkosten-zuschlag Innetür

Gemeinkosten 140’690 CHF
+
Einzelkosten 172’800 CHF
= Gesamtkosten 313’490 CHF
↓
97.97 per Tür

Gemeinkosten-zuschlag Aussentür

Gemeinkosten 115’110 CHF
+
Einzelkosten 145’800 CHF
= Gesamtkosten 260’910 CHF
↓
144.95 per Tür

University of St.Gallen

Aufgabe 1: Prozesskostenrechnung

1. Berechnen Sie die Kosten für eine **Innentür und eine Aussentür im Rahmen der Prozesskostenrechnung.**

Berechnung der Prozesskostenrate

	Innentüren	Aussentüren
Fertigungsläufe	40	85
Materialtransport	72	168
Maschineneinrichtung	45	155
Maschinenstunden	5’500	4’500
Anzahl Überprüfungen	250	150

Prozess	Prozesskosten	Kostentreiber	Gesamtdurchführung der Prozesse	Kosten für die Durchführung eines Prozesschrittes
Produktionsplanung	CHF 95’000	# Fertigungsläufe	40 + 85 = 125	95’000 CHF / 125 = 760 CHF
Materialhandhabung	CHF 45’000	# Materialtransporte	72 + 168 = 240	45’000 CHF / 240 = 187.50 CHF
Machineneinrichtung	CHF 25’000	# Machineneinrichtungen	45 + 155 = 200	25’000 CHF / 200 = 125 CHF
Montage	CHF 60’000	Maschinenstunden	5’500 Std. + 4’500 Std. = 10’000 Std.	60’000 CHF / 10’000 Std. = 6 CHF/Std.
Inspektion	CHF 8’000	# Überprüfungen	250 + 150 = 400	8’000 CHF / 400 = 20 CHF

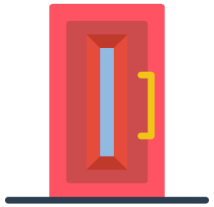
Aufgabe 1: Prozesskostenrechnung

1. Berechnen Sie die **Kosten** für eine **Innentür und eine Aussentür im Rahmen der Prozesskostenrechnung.**

Verrechnung der Gemeinkosten nach dem Prinzip der Prozesskostenrechnung

	Innentüren		Verrechnungssatz	
Fertigungsläufe	40	x	760 CHF	30’400 CHF
Materialtransport	72	x	187.50 CHF	13’500 CHF
Maschineneinrichtung	45	x	125 CHF	5’625 CHF
Maschinenstunden	5’500	x	6 CHF / Std.	33’000 CHF
Anzahl Überprüfungen	250	x	20 CHF	5’000 CHF
Die **Marketingkosten** entsprechen **3% des Umsatzes** für jedes der Türmodelle				12’000 CHF

99’525 CHF



	Aussentüren		Verrechnungssatz	
Fertigungsläufe	85	x	760 CHF	64’600 CHF
Materialtransport	168	x	187.50 CHF	31’500 CHF
Maschineneinrichtung	155	x	125 CHF	19’375 CHF
Maschinenstunden	4’500	x	6 CHF / Std.	27’000 CHF
Anzahl Überprüfungen	150	x	20 CHF	3’000 CHF
Die **Marketingkosten** entsprechen **3% des Umsatzes** für jedes der Türmodelle				10’800 CHF

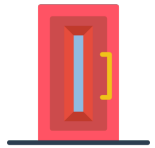
156’275 CHF

Aufgabe 1: Prozesskostenrechnung

1. Berechnen Sie die **Kosten** für eine **Innentür und eine Aussentür im Rahmen der Prozesskostenrechnung.**

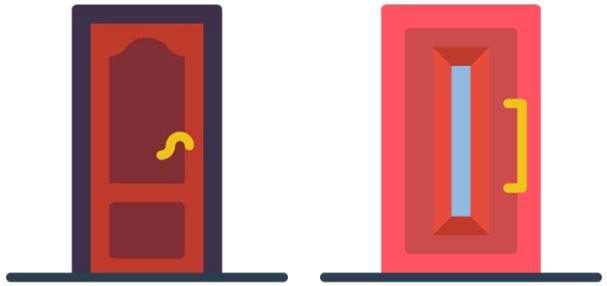
Berechnung der totalen Kosten

	Einzelkosten Innetür		Gemeinkosten aus Prozesskostenrechnung Innetür		Totale Kosten
Gesamt	172’800 CHF	+	99’525 CHF	=	272’325 CHF
Pro Stück	$\frac{172'800 \text{ CHF}}{3'200}$ = 54.00 CHF		$\frac{99'525 \text{ CHF}}{3'200}$ = 31.10 CHF		85.10 CHF



	Einzelkosten Aussentür		Gemeinkosten aus Prozesskostenrechnung Aussentür		Totale Kosten
Gesamt	145’800 CHF	+	156’275 CHF	=	302’075 CHF
Pro Stück	$\frac{145'800 \text{ CHF}}{1'800}$ = 81.00 CHF		$\frac{156'275 \text{ CHF}}{1'800}$ = 86.82 CHF		167.82 CHF

Implikationen der Prozesskostenrechnung



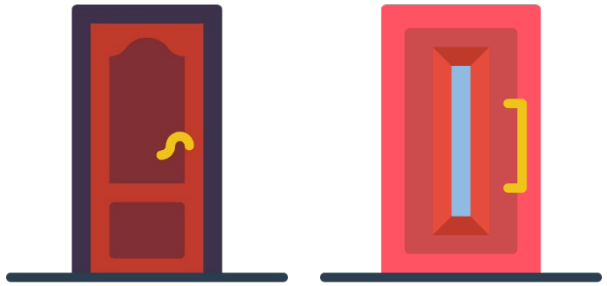
Kosten pro Einheit	Innentür	Aussentür
Zuschlagskalkulation	97.97 CHF	144.95 CHF
Prozesskostenrechnung	85.10 CHF	167.82 CHF
Delta	12.87 CHF	-22.87 CHF

Vergleichen Sie die Kosten der Türen aus Frage 1. und 2.

2. Warum unterscheiden sich die Kosten für eine Innentür und eine Aussentür bei der **Zuschlagskalkulation** und der **Prozesskostenrechnung?**

3. Wie könnte die Decorative Doors AG die neuen Kosteninformationen aus der Prozesskostenrechnung nutzen, um den **rückläufigen Marktanteil für Innentüren zu adressieren?**

Implikationen der Prozesskostenrechnung



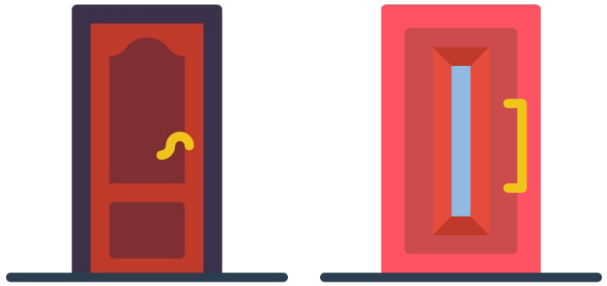
Kosten pro Einheit	Innentür	Aussentür
Zuschlagskalkulation	97.97 CHF	144.95 CHF
Prozesskostenrechnung	85.10 CHF	167.82 CHF
Delta	12.87 CHF	-22.87 CHF

Vergleichen Sie die Kosten der Türen aus Frage 1. und 2.

2. Warum unterscheiden sich die Kosten für eine Innentür und eine Aussentür bei der **Zuschlagskalkulation** und der **Prozesskostenrechnung?**

- Bei der **Zuschlagskalkualtion** werden, im Vergleich zur **Prozesskostenrechnung**, den **Innentüren zu viele Gemeinkosten** und den **Aussentüren zu wenige** verrechnet.
- Die Prozesskostenrechnung deckt auf, dass die **Produktion der Aussentüre im Hinblick auf die Prozesse aufwendiger** ist.

Implikationen der Prozesskostenrechnung



Kosten pro Einheit	Innentür	Aussentür
Zuschlagskalkulation	97.97 CHF	144.95 CHF
Prozesskostenrechnung	85.10 CHF	167.82 CHF
Delta	12.87 CHF	-22.87 CHF

Vergleichen Sie die Kosten der Türen aus Frage 1. und 2.

3. Wie könnte die Decorative Doors AG die neuen Kosteninformationen aus der Prozesskostenrechnung nutzen, um den **rückläufigen Marktanteil für Innentüren zu adressieren?**

- Die Decorative Doors AG kann die **Information aus der Prozesskostenrechung** nutzen um, die **Preisgestaltung anzupassen.** Mit der Zuschlagskalkulation erzielte das Unternehmen eine Betriebsergebnismarge von **21,6% für jede Innentür** ([125 CHF - 97,97 CHF] / 125 CHF) und **27,5% für jede Aussentür** ([200 CHF - 144,95 CHF] / 200 CHF).
- Die Prozesskostenrechnung weist jedoch auf eine Betriebsergebnismarge **von ca. 32% für jede Innentür** und **ca. 16% jede Aussentür**.
- Die DD AG sollte in Betracht ziehen, den **Preis ihrer Innentüren zu senken**, um wettbewerbsfähiger zu sein bzw. den **Preis für ihrer Aussentüren (je nach Marktumfeld) zu erhöhen.**

Accounting, Controlling, Auditing (ACA)
Woche 2 – Übung Cost and Performance Management, Investitionsrechnung

University of St.Gallen

Modul 3: Cost and Performance Management
Modul 4: Investitionsrechnung

"From insight to impact"

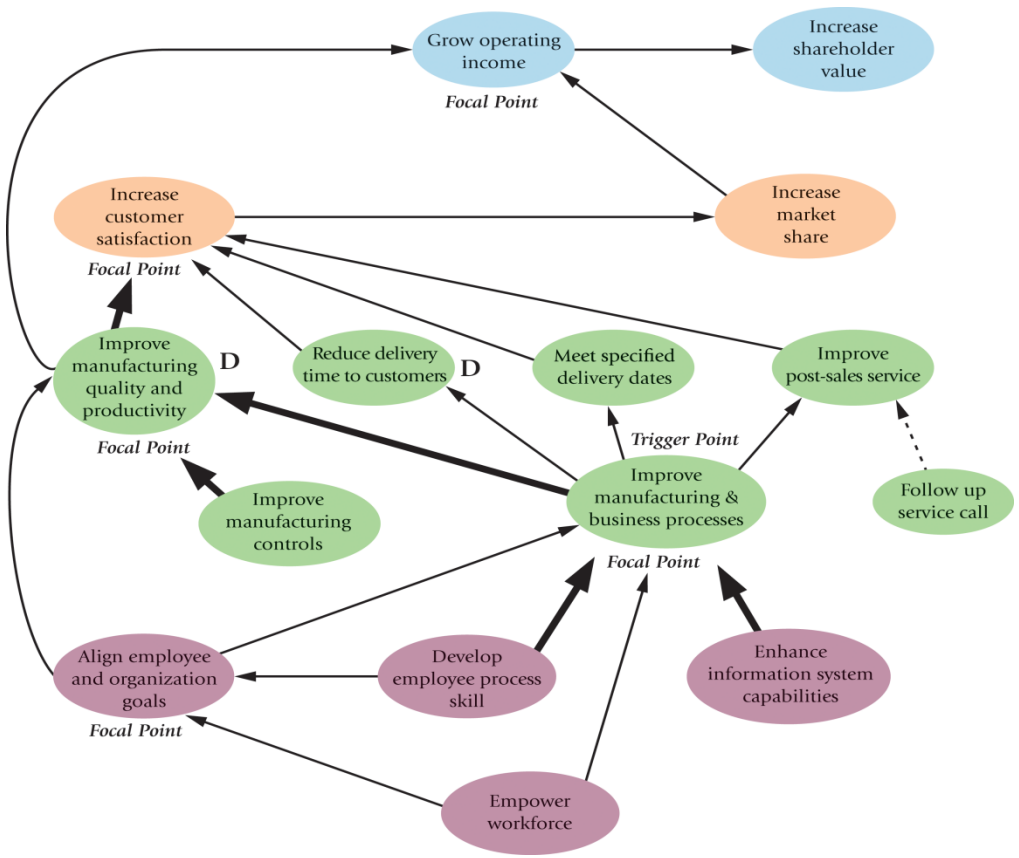
Strategy Map und Balanced Scorecard

Finanz-perspektive

Kunden-perspektive

Prozess-perspektive

Lern-perspektive

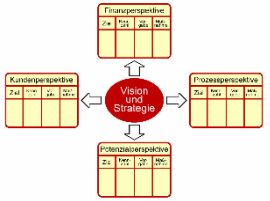


Strategic Objectives	Measures	Initiatives	Target Performance	Actual Performance
Financial Perspective				
Grow operating income	Operating income from productivity gain	Manage costs and unused capacity	$1,850,000	$1,912,500
Increase shareholder value	Operating income from growth	Build strong customer relationships	$2,500,000	$2,820,000
	Revenue growth		9%	10%[a]
Customer Perspective				
Increase market share	Market share in communication-networks segment	Identify future needs of customers	6%	7%
Increase customer satisfaction	Number of new customers	Identify new target-customer segments	1	1[b]
	Customer-satisfaction ratings	Increase customer focus of sales organization	90% of customers give top two ratings	87% of customers give top two ratings
Internal-Business-Process Perspective				
Improve postsales service	Service response time	Improve customer-service process	Within 4 hours	Within 3 hours
Improve manufacturing quality and productivity	Yield	Identify root causes of problems and improve quality	78%	79.3%
Reduce delivery time to customers	Order-delivery time	Reengineer order-delivery process	30 days	30 days
Meet specified delivery dates	On-time delivery	Reengineer order-delivery process	92%	90%
Improve processes	Number of major improvements in manufacturing and business processes	Organize teams from manufacturing and sales to modify processes	5	5
Improve manufacturing capability	Percentage of processes with advanced controls	Organize R&D/manufacturing teams to implement advanced controls	75%	75%
Learning-and-Growth Perspective				
Align employee and organization goals	Employee-satisfaction ratings	Employee participation and suggestions program to build teamwork	80% of employees give top two ratings	88% of employees give top two ratings
Empower workforce	Percentage of line workers empowered to manage processes	Have supervisors act as coaches rather than decision makers	85%	90%
Develop process skill	Percentage of employees trained in process and quality management	Employee training programs	90%	92%
Enhance information-system capabilities	Percentage of manufacturing processes with real-time feedback	Improve online and offline data gathering	80%	80%

[a](Revenues in 2013 – Revenues in 2012) ÷ Revenues in 2012 = ($25,300,000 – $23,000,000) ÷ $23,000,000 = 10%.
[b]Number of customers increased from seven to eight in 2013.

Datar & Rajan (2018) Horngren's Cost Accounting, S. 502, 506

Aufgabe 2: Balanced Scorecard



Untenstehen eine **Auflistung von Perspektiven, strategischen Zielen und Leistungsmassstäben** für die **Balanced Scorecard** in zufälliger Reihenfolge.

Perspektiven
Prozessperspektive
Kundenperspektive
Lern- und Entwicklungsperspektive
Finanzperspektive

Strategische Ziele
Neue Kunden gewinnen
Steigern des Shareholder Value
Kundenbindung
Verbesserung der Fertigungsqualität
Profitable Kunden entwickeln
Erhöhung der Funktionalität des Informationssystems
Verbesserung der Fähigkeiten der Mitarbeiter
Pünktliche Lieferung durch Lieferanten
Steigerung des von den Verkäufern erzielten Gewinns
Einführung neuer Produkte
Minimierung der Rechnungsfehlerrate

Leistungsmassstab
Prozentsatz der fehlerhaften Produkteinheiten
Kapitalrendite
Anzahl der Patente
Fluktuationsrate der Mitarbeiter
Betriebsergebnis
Kundenprofitabilität
Prozentsatz der Prozesse mit Echtzeit-Feedback
Umsatzrendite
Durchschnittliche berufsbezogene Schulungsstunden pro Mitarbeiter
Eigenkapitalrendite
Prozentsatz der pünktlichen Lieferungen durch Lieferanten
Produktkosten pro Einheit
Gewinn pro Verkäufer
Prozentsatz fehlerfreier Rechnungen
Kundenkosten pro Einheit
Gewinn je Aktie
Anzahl neuer Kunden
Prozentsatz der Kundenbindung

Aufgabe 2: Balanced Scorecard

1. Wählen Sie für jede **Perspektive** die **strategischen Ziele** aus der Liste aus, die sich am besten darauf beziehen. Wählen Sie für jedes **strategische Ziel** die **am besten geeigneten Leistungsmassstäbe** aus der Liste aus.

Aufgabe 2: Balanced Scorecard

Perspektiven

Prozessperspektive **P**

Kundenperspektive **K**

Lern- und Entwicklungsperspektive **L**

Finanzperspektive **F**

Strategische Ziele

Neue Kunden gewinnen **K**

Steigern des Shareholder Value **F**

Kundenbindung **K**

Verbesserung der Fertigungsqualität **P**

Profitable Kunden entwickeln **K**

Erhöhung der Funktionalität des Informationssystems **L**

Verbesserung der Fähigkeiten der Mitarbeiter **L**

Pünktliche Lieferung durch Lieferanten **P**

Steigerung des von den Verkäufern erzielten Gewinns **F**

Einführung neuer Produkte **P**

Minimierung der Rechnungsfehlerrate **P**

Aufgabe 2: Balanced Scorecard

Strategische Ziele

Neue Kunden gewinnen

Steigern des Shareholder Value

Kundenbindung

Verbesserung der Fertigungsqualität

Profitable Kunden entwickeln

Erhöhung der Funktionalität des Informationssystems

Verbesserung der Fähigkeiten der Mitarbeiter

Pünktliche Lieferung durch Lieferanten

Steigerung des von den Verkäufern erzielten Gewinns

Einführung neuer Produkte

Minimierung der Rechnungsfehlerrate

Leistungsmassstab

Prozentsatz der fehlerhaften Produkteinheiten
Kapitalrendite
Anzahl der Patente
Fluktuationsrate der Mitarbeiter
Betriebsergebnis
Kundenprofitabilität
Prozentsatz der Prozesse mit Echtzeit-Feedback
Umsatzrendite
Durchschnittliche berufsbezogene Schulungsstunden pro Mitarbeiter
Eigenkapitalrendite
Prozentsatz der pünktlichen Lieferungen durch Lieferanten
Produktkosten pro Einheit
Gewinn pro Verkäufer
Prozentsatz fehlerfreier Rechnungen
Kundenkosten pro Einheit
Gewinn je Aktie
Anzahl neuer Kunden
Prozentsatz der Kundenbindung

Accounting, Controlling, Auditing (ACA)
Woche 2 – Übung Cost and Performance Management, Investitionsrechnung

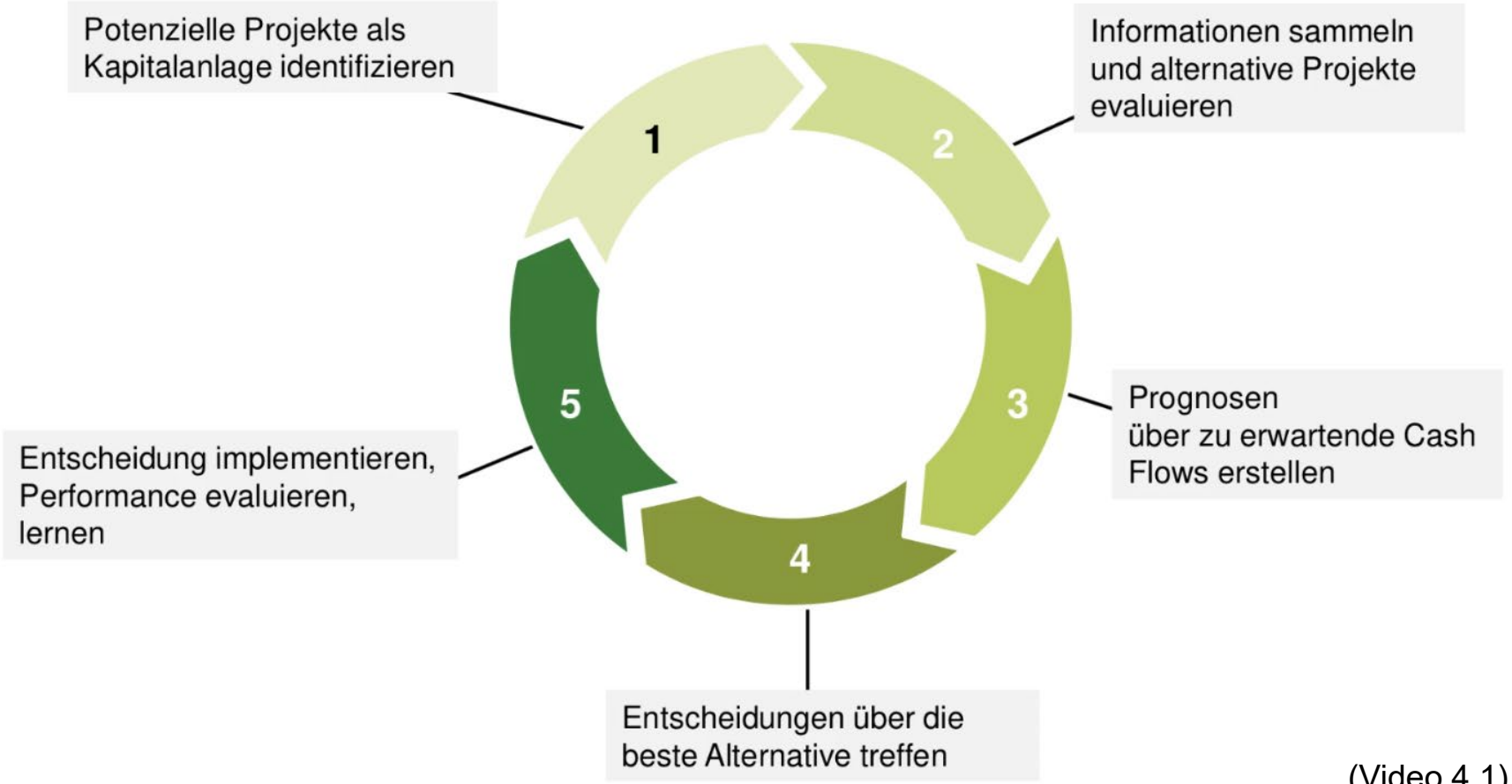
University of St.Gallen

Modul 3: Cost and Performance Management
Modul 4: Investitionsrechnung

"From insight to impact"

Aufgabe 3: 5-Phasen-Modell der Investitionsrechnung
Diskussion anhand einer M&A-Transaktion

Diskutieren Sie die aus Video 4.1 bekannten 5 Phasen der Investitionsrechnung mit Ihrem Übungsleiter beispielhaft anhand einer M&A-Transaktion.



(Video 4.1)

Beispiel Bell Foods Group

2019

«Wir werden in vegetarische Produkte investieren»

Was macht ein Fleischproduzent, wenn pflanzliche Nahrung im Trend liegt? Bell-Chef Lorenz Wyss erklärt, wo er Wachstumschancen sieht.

«Wollen beim Fleischersatz bedeutender europäischer Anbieter werden»

Der Fleischverarbeiter Bell setzt zunehmend auf Fleischersatz.

«Vegetarisch ist ein Trend, der anhält»: Lorenz Wyss, CEO der Bell Food Group. Foto: Keystone

"Bei uns war die Investition von zwei Millionen Franken intern zunächst umstritten", räumte Wyss aber ein.

https://www.cash.ch/news/top-news/bell-chef-wollen-beim-fleischersatz-bedeutender-europaeischer-anbieter-werden-1410459

Beispiel Bell Foods Group

2020

Führungsposition im Schweizer Markt erarbeitet

Mit ihrem Anspruch, neue Trends im Convenience-Food-Bereich aktiv mitzugestalten, hat sich die Bell Food Group im boomenden Markt für vegetarische und vegane Fleischalternativen eine Führungsposition erarbeitet. Der im ersten Halbjahr 2020 lancierte «The Green Mountain Burger» gehört zu den meist-verkauften veganen Burgern im Schweizer Retail. Zudem hat die Bell Food Group sich an einer weiteren Finanzierungsrunde am niederländischen Start-up Mosa Meat beteiligt, dem weltweit führenden Spezialisten für kultiviertes Rindfleisch.

Bell Food Group erweitert Beteiligung an Mosa Meat

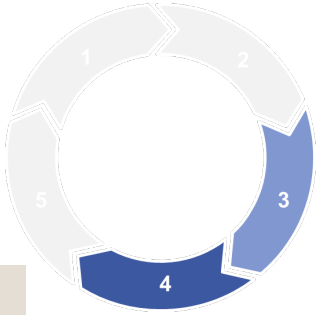
09.07.2020, **Ad-hoc-Publizität**, **Schweiz**

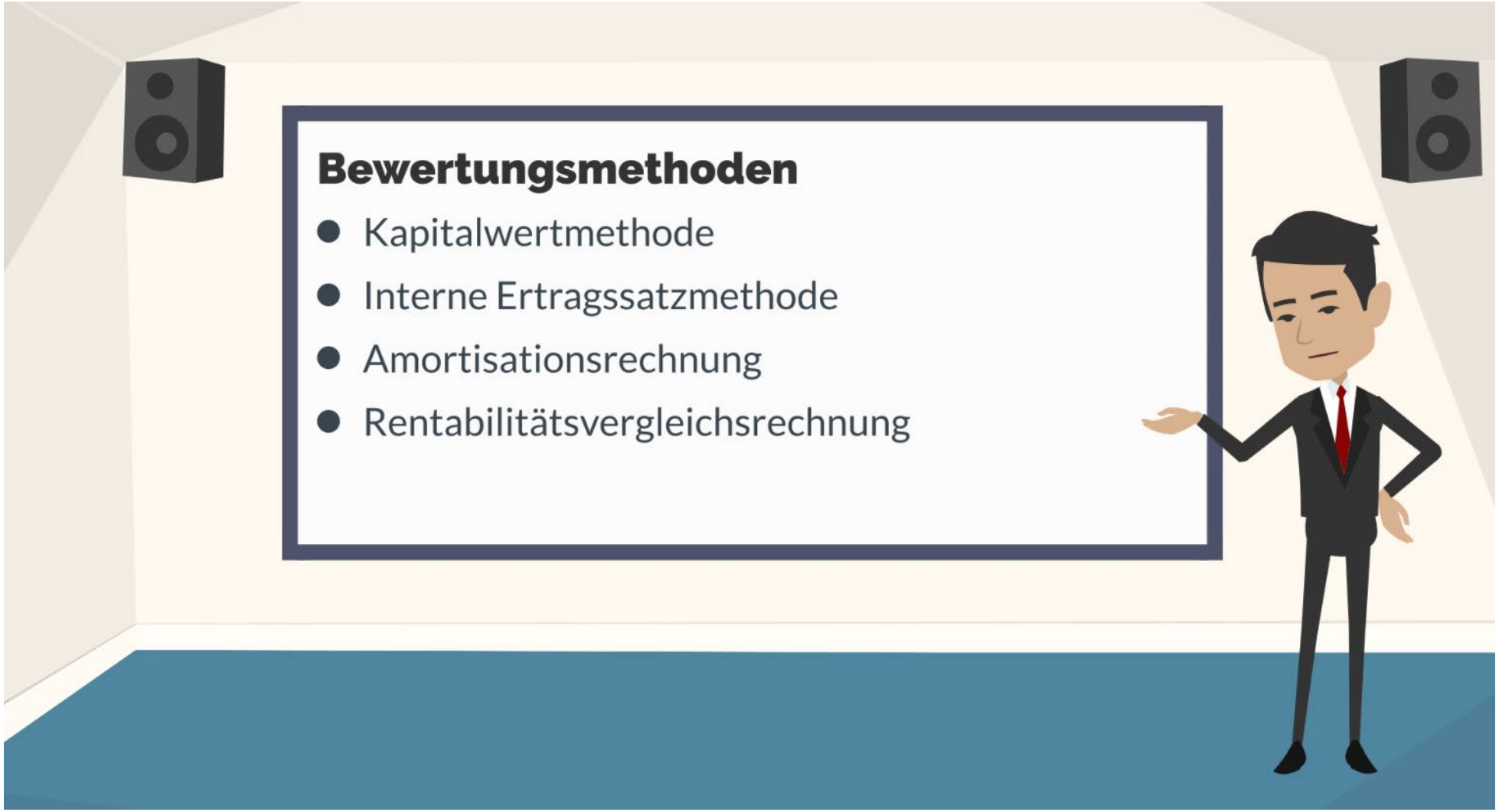
Die Bell Food Group erweitert ihre Beteiligung am niederländischen Start-up Mosa Meat, dem weltweit führenden Unternehmen für kultiviertes Rindfleisch. Die neue Finanzierungsrunde zielt auf die kommerzielle Herstellung und Vermarktung von kultiviertem Rindfleisch hin. Durch diese Investition unterstreicht Bell Food Group ihren Anspruch, neue Trends im Convenience-Food-Bereich aktiv mitzugestalten und im boomenden Markt für Fleischalternativen eine führende Rolle zu übernehmen.

Die Bell Food Group beteiligt sich mit EUR 5 Millionen an der nächsten Finanzierungsrunde von Mosa Meat. Diese Finanzierungsrunde hat zum Ziel, die Mittel für den Bau einer industriellen Produktionsanlage zu beschaffen und die Entwicklung wie auch die Skalierung der Technologie voranzutreiben. Darüber hinaus wird im Zeitraum bis 2022 die Zulassung des Produkts in Europa angestrebt. Mosa Meat will das erste Unternehmen sein, das mit einem kultivierten Fleischprodukt auf den europäischen Markt kommt.

Die Bell Food Group hatte sich bereits 2018 mit EUR 2 Millionen am Start-up Mosa Meat beteiligt. Sie unterstützt die Entwicklungs- und Forschungsarbeiten mit ihrer Kompetenz und ihrem Know-how als einer der führenden Hersteller und Vermarkter von Fleisch und Charcuterie-Produkten in Europa. Die Bell Food Group verfügt darüber hinaus über ein starkes Standbein in der Entwicklung von innovativen Ernährungskonzepten und investiert laufend in neue Produktionstechnologien und Trends für kundenspezifische Lösungen.

Recap: Bewertungsmethoden
Rückblick Video 4.2

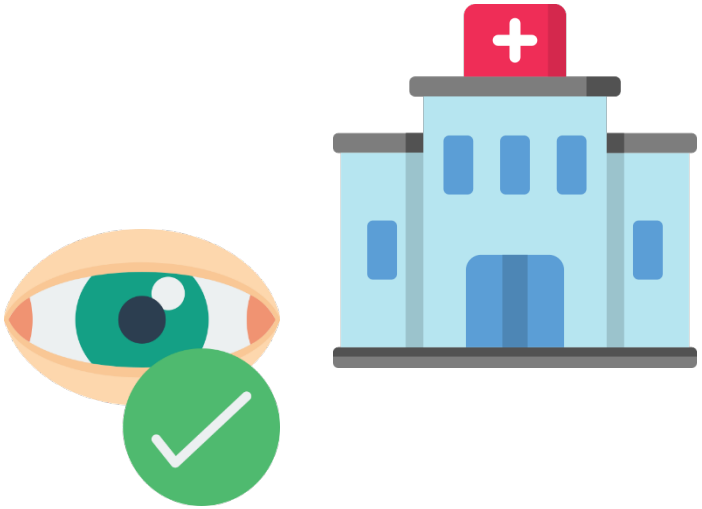




Aufgabe 4: Investitionsrechnung
Berechnungsmethoden der Investitionsrechnung

Das Kantonsspital schätzt, dass es in den **nächsten 10 Jahren jährlich 28.000 CHF an Betriebskosten** einsparen kann, wenn es ein **spezielles Augenprüfgerät** zu einem **Preis von 110.000 CHF** kauft.

Es wird **kein Restwert** für das Gerät erwartet. **Die geforderte Rendite** (RRR) des städtischen Krankenhäuser beträgt **14%**. Es wird angenommen, dass alle Cashflows am Jahresende anfallen (mit Ausnahme des anfänglichen Investitionsbetrages). Das Kantonsspital schreibt seine Geräte linear ab.



Aufgabe 4: Investitionsrechnung
Berechnungsmethoden der Investitionsrechnung

Verwenden Sie folgende Berechnungsmethoden, um den finanziellen Nuzten der Augenprüfmaschine zu untersuchen:

1. Kapitalwertmethode (Net Present Value-Methode)
2. Amortisationsrechnung (Payback-Methode)
3. Rentabilitätsvergleichsrechnung (Accrual Accounting Rate of Return-Methode) basierend auf der Netto-Erstinvestition
4. Welche anderen Faktoren sollte das Spital bei der Entscheidung über die Anschaffung der Augenprüfmaschine berücksichtigen?

Aufgabe 4: Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Investitionskosten	**110’000**
Nutzungsdauer	**10 Jahre**
jährlicher Cashflow	**28’000**
RRR	**14%**

Zeitwert des Cashflow	Zeitwert von 1 CHF	Nutzungsdauer (Cashflow in TCHF)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-110’000.00 CHF	1.000	110										
24’561.40 CHF	0.8772		28									
21’545.09 CHF	0.7695			28								
18’899.20 CHF	0.6750				28							
16’578.25 CHF	0.5921					28						
14’542.32 CHF	0.5194						28					
12’756.42 CHF	0.4556							28				
11’189.85 CHF	0.3996								28			
9’815.65 CHF	0.3506									28		
8’610.22 CHF	0.3075										28	
7’552.83 CHF	0.2697											28
36’051.24 CHF												

$$\mathbf{NPV} = -I_0 + \sum \frac{CF_n}{(1+r)^n}$$

Aufgabe 4: Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Investitionskosten	**110’000**
Nutzungsdauer	**10 Jahre**
jährlicher Cashflow	**28’000**
RRR	**14%**

Alternative Berechnung

Annuität: Gleichförmiger, regulärer Zahlungsstrom, der über eine fixe Anzahl von Perioden fliesst.

Present Value of Ordinary Annuity of $1

$$PV_A = \frac{1}{i}\left[1 - \frac{1}{(1+i)^n}\right]$$

Periods	3%	4%	5%	6%	7%	8%	10%	12%	14%
1	.9709	.9615	.9524	.9434	.9346	.9259	.9091	.8929	.8772
2	1.9135	1.8861	1.8594	1.8334	1.8080	1.7833	1.7355	1.6901	1.6467
3	2.8286	2.7751	2.7232	2.6730	2.6243	2.5771	2.4869	2.4018	2.3216
4	3.7171	3.6299	3.5460	3.4651	3.3872	3.3121	3.1699	3.0373	2.9137
5	4.5797	4.4518	4.3295	4.2124	4.1002	3.9927	3.7908	3.6048	3.4331
6	5.4172	5.2421	5.0757	4.9173	4.7665	4.6229	4.3553	4.1114	3.8887
7	6.2303	6.0021	5.7864	5.5824	5.3893	5.2064	4.8684	4.5638	4.2883
8	7.0197	6.7327	6.4632	6.2098	5.9713	5.7466	5.3349	4.9676	4.6389
9	7.7861	7.4353	7.1078	6.8017	6.5152	6.2469	5.7590	5.3282	4.9464
10	8.5302	8.1109	7.7217	7.3601	7.0236	6.7101	6.1446	5.6502	5.2161
11	9.2526	8.7605	8.3064	7.8869	7.4987	7.1390	6.4951	5.9377	5.4527
12	9.9540	9.3851	8.8633	8.3838	7.9427	7.5361	6.8137	6.1944	5.6603
13	10.6350	9.9856	9.3936	8.8527	8.3577	7.9038	7.1034	6.4235	5.8424
14	11.2961	10.5631	9.8986	9.2950	8.7455	8.2442	7.3677	6.6282	6.0021
15	11.9379	11.1184	10.3797	9.7122	9.1079	8.5595	7.6061	6.8109	6.1422

Cashflow 28’000 CHF x **Rentenbarwert 5.2161** - **Investition 110’000 CHF**

= **Barwert 36’048 CHF**

Rundungsdifferenz

Aufgabe 4: Investitionsrechnung

Investitionskosten	**110’000**
Nutzungsdauer	**10 Jahre**
jährlicher Cashflow	**28’000**
RRR	**14%**

Amortisationsrechnung

Gleichmässige Cashflows

$$\text{Amortisationszeit} = \frac{\text{Investitionskosten}}{\text{jährlicher Cashflow}}$$

$$\frac{\text{Investition 110’000 CHF}}{\text{Gleichmässiger Cashflow 28’000 CHF}} = 3.93 \text{ Jahre}$$

Aufgabe 4: Investitionsrechnung

Rentabilitätsvergleichsrechnung

Investitionskosten	**110’000**
Nutzungsdauer	**10 Jahre**
jährlicher Cashflow	**28’000**
RRR	**14%**

Gleichmässige Cashflows

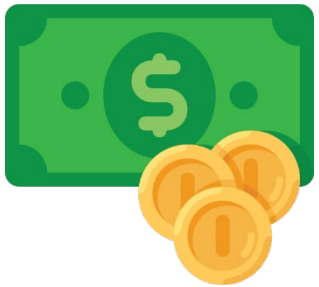
$$\text{AARR} = \frac{\text{erwartete Erträge nach Steuern und Abgaben}}{\text{Investitionskosten}}$$

Jährliche Abschreibungen → $\dfrac{\text{Investition 110’000 CHF}}{\text{Nutzungsdauer 10 Jahre}}$ = **Jährliche Abschreibungen 11’000 CHF**

AARR → $\dfrac{\text{Jährlicher Cashflow 28’000 CHF} - \text{Jährliche Abschreibungen 11’000 CHF}}{\text{Investition 110’000 CHF}}$ = **15.45 %**

Aufgabe 4: Investitionsrechnung

4. Welche **anderen Faktoren** sollte das Spital bei der **Entscheidung über die Anschaffung** der Augenprüfmaschine berücksichtigen?



Quantitative Faktoren:

- Finanzierungsfaktoren wie die Verfügbarkeit von Cash für den Kauf der neuen Ausrüstung.
- …

Qualitative Faktoren:

- Bessere Augenprüfmaschine für die Kunden.
- Vorteile der Mitarbeiter für die Moral, wenn die Ausrüstung auf dem neuesten Stand ist.
- …